BÁO CÁO TỔNG HỢP HAI MODULE AI

Hệ thống quản lý công việc TaskFlow

Module sinh bảng công việc từ mô tả · Module gợi ý phân công công việc

Sinh viên thực hiện: .....

Giảng viên hướng dẫn: .....

Ngày báo cáo: 24/09/2026

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chung 4
1.1. Bối cảnh 4
1.2. Bảng so sánh tổng quan 4
1.3. Nguyên tắc xuyên suốt 5
2. Module 1 — Sinh bảng công việc từ mô tả 6
2.1. Bài toán và phạm vi 6
2.2. Kiến trúc xử lý 6
2.3. Năm cơ chế then chốt 7
2.4. Thiết kế dữ liệu và giao diện lập trình 8
2.5. Phương pháp đánh giá 8
2.6. Kết quả 9
2.7. Nhận xét về kết quả 10
2.8. Hạn chế cần nêu rõ 10
3. Module 2 — Gợi ý phân công công việc 12
3.1. Bài toán 12
3.2. Kiến trúc hai lớp 12
3.3. Mô hình tính điểm 12
3.4. Cá nhân hoá và học trọng số 14
3.5. Lớp 2 — chia việc cho cả danh sách 14
3.6. Phương pháp đánh giá 15
3.7. Kết quả 16
3.8. Nhận xét về kết quả 17
3.9. Hạn chế cần nêu rõ 18
4. Điểm chung về thiết kế và phương pháp 19
5. Khối lượng thực hiện và kiểm thử 20
6. Hạn chế chung và hướng phát triển 21
6.1. Hạn chế chung 21
6.2. Hướng phát triển 21
Phụ lục A. Kịch bản trình diễn 22
A.1. Chuẩn bị trước 22
A.2. Trình diễn module 1 (khoảng 3 phút) 22
A.3. Trình diễn module 2 (khoảng 3 phút) 22
Phụ lục B. Câu hỏi dự kiến và hướng trả lời 24

(Bấm chuột phải vào mục lục rồi chọn Update Field để Word điền số trang.)

1. Giới thiệu chung

1.1. Bối cảnh

TaskFlow là hệ thống quản lý công việc theo mô hình bảng — danh sách — thẻ, đã có đầy đủ các chức năng nền: tài khoản và xác thực, không gian làm việc, bảng, danh sách, thẻ, nhãn, checklist, bình luận, tệp đính kèm, chia sẻ bảng và đồng bộ thời gian thực.

Trên nền đó, khoá luận bổ sung **hai module thông minh giải quyết hai đầu của cùng một quy trình làm việc nhóm**:

- **Module 1 — Sinh bảng công việc từ mô tả**: người dùng đưa vào một đoạn mô tả tiếng Việt tự do hoặc một tệp báo cáo `.docx` / `.pdf`, hệ thống sinh ra một bảng công việc hoàn chỉnh gồm danh sách, thẻ, nhãn, checklist và ngày bắt đầu — hạn chót cho từng thẻ.
- **Module 2 — Gợi ý phân công công việc**: với mỗi thẻ, hệ thống xếp hạng các thành viên theo độ phù hợp, kèm theo bằng chứng truy vết được là những thẻ cũ nào đã tạo ra điểm số đó.

Hai module độc lập hoàn toàn về mã nguồn nhưng khớp nhau về nghiệp vụ: module 1 cố ý **không** gán người phụ trách, và đúng phần bỏ trống đó là nhiệm vụ của module 2. Module 2 dùng lại hai hàm chuẩn hoá văn bản tiếng Việt của module 1.

1.2. Bảng so sánh tổng quan

Bảng 1. Tổng quan hai module

Tiêu chí	Module 1 — Sinh bảng bằng AI	Module 2 — Gợi ý phân công
Bài toán	Văn bản tiếng Việt hoặc tệp `.docx` / `.pdf` → bảng, danh sách, thẻ, nhãn, checklist, ngày	(Thẻ, nhóm) → xếp hạng thành viên phù hợp kèm bằng chứng
Tên học thuật	Trích xuất thông tin có cấu trúc, sinh có ràng buộc lược đồ	Task assignee recommendation; content-based recommendation kết hợp learning to rank
Có dùng mô hình ngôn ngữ lớn?	Có — Google Gemini, nhưng vẫn chạy được khi không có khoá API	Không — toàn bộ là số học tự cài đặt, không thư viện học máy, không Python
Kỹ thuật lõi	Bộ luật tiếng Việt tất định kết hợp mô hình ngôn ngữ bị ép lược đồ JSON, hợp nhất theo nguyên tắc "luật thắng AI về ngày", bộ rải lịch	TF-IDF (uni-gram và bi-gram), k láng giềng gần nhất có suy giảm theo thời gian, ba thành phần điểm, chuẩn hoá min-max, perceptron xếp hạng theo cặp
Dữ liệu đánh giá	25 mô tả tiếng Việt tự soạn có nhãn vàng	Bộ sinh dữ liệu mô phỏng có kỹ năng ẩn, 20 hạt giống
Kết quả chính	F1 tăng 0,95 lên 0,99; JSON hợp lệ ngay lần đầu 100% so với 93,3%	Xác suất đúng hạn tăng 0,389 lên 0,441; thắng 5/5 phép so sánh đăng ký trước
Người dùng quyết định ở đâu	Màn xem trước bắt buộc: sửa, tick hoặc bỏ tick từng thẻ	Danh sách xếp hạng trong ô Thành viên và màn xem trước chia việc cả danh sách

1.3. Nguyên tắc xuyên suốt

Cả hai module được thiết kế theo ba nguyên tắc chung, và đây cũng là điểm cần nhấn mạnh khi trình bày:

1. **Mọi con số phải truy vết được về dữ liệu có thật.** Module 1 bắt buộc mỗi thẻ phải trỏ về một dòng có thật trong văn bản gốc; module 2 hiển thị đúng những thẻ cũ đã dùng để tính điểm.
2. **Ràng buộc bằng cấu trúc, không bằng lời dặn.** Lược đồ dữ liệu gửi cho mô hình ngôn ngữ không có ô nào để điền thông tin nguy hiểm, nên dù văn bản đầu vào có chứa mã độc hại thì mô hình cũng không có chỗ để gây hại.
3. **Máy đề xuất, người quyết định.** Không có màn hình nào tự động ghi vào cơ sở dữ liệu; người dùng luôn phải xem trước và bấm xác nhận.

2. Module 1 — Sinh bảng công việc từ mô tả

2.1. Bài toán và phạm vi

Đầu vào: mô tả công việc bằng tiếng Việt gõ tay, hoặc tệp `.docx` / `.pdf` (biên bản họp, kế hoạch, báo cáo).

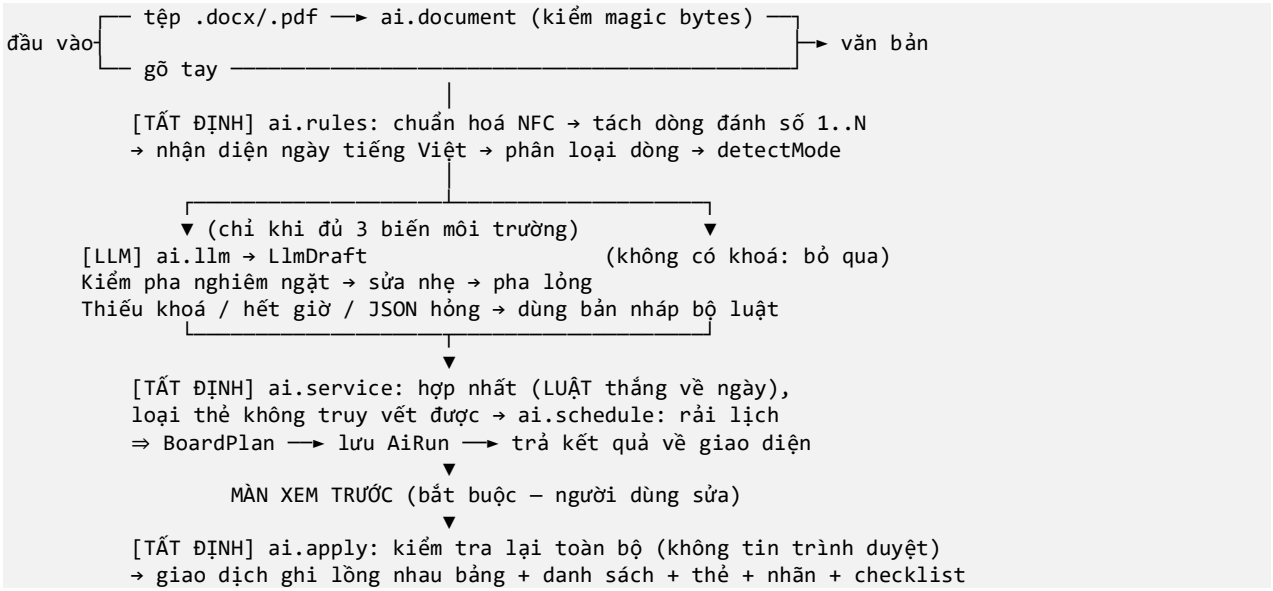
Đầu ra: một bảng TaskFlow hoàn chỉnh gồm các danh sách (cột), các thẻ công việc, nhãn phân loại, checklist và ngày bắt đầu — hạn chót đã tính cho từng thẻ.

Ngoài phạm vi (có chủ ý): đây không phải chatbot; hệ thống **không** tự gán người phụ trách (phần đó là module 2) và **không** tự tạo bảng — mọi kết quả đều phải qua màn xem trước.

Luồng xử lý tệp: trích chữ từ tệp, đổ vào ô nhập để người dùng sửa, rồi mới bấm sinh kế hoạch. Điểm cuối trích tệp **không bao giờ gọi mô hình ngôn ngữ** và không ghi cơ sở dữ liệu.

2.2. Kiến trúc xử lý

Hệ thống gồm ba tầng, trong đó hai tầng tất định bao bọc lấy tầng mô hình ngôn ngữ ở giữa:



Hệ thống nhận diện hai chế độ đọc văn bản bằng một công thức chỉ có hai hằng số:

```
structuredRatio = (số dòng có dấu đầu dòng hoặc tiêu đề) / (số dòng không rỗng)
mode = (số dòng nội dung >= 3 và structuredRatio >= 0,4) ? STRUCTURED : FREEFORM
```

Bảng 2. Khác biệt giữa hai chế độ đọc văn bản

Tiêu chí	STRUCTURED (văn bản có cấu trúc)	FREEFORM (văn xuôi)
Vai trò của mô hình ngôn ngữ	Chỉ bù chỗ thiếu: gộp dòng thành thẻ, đặt tên danh sách, gợi ý nhãn và checklist	Dẫn dắt: nghĩ ra thẻ từ văn xuôi
Tạo thẻ ngoài dòng gốc	Cấm — thẻ bị loại và đếm vào chỉ số ảo giác	Cho phép, nhưng vẫn phải trỏ về dòng gần nhất
Ghi đè ngày đã ghi rõ	Cấm tuyệt đối	Cấm tuyệt đối
Số thẻ tối đa	Bằng số dòng nội dung (trần 200)	25

Người dùng được quyền ghi đè chế độ bằng một ô chọn. Hệ thống lưu cả chế độ máy chọn lẫn chế độ thực dùng, nhờ đó **tỉ lệ ghi đè chính là độ chính xác của bộ phân loại trên dữ liệu thật**, thu thập tự động mà không cần gán nhãn thủ công.

2.3. Năm cơ chế then chốt

Đây là phần đóng góp kỹ thuật chính của module 1.

1. **Lược đồ trung gian là hợp đồng duy nhất giữa mô hình ngôn ngữ và cơ sở dữ liệu.** Lược đồ gửi cho mô hình **không có ô** để điền ngày tuyệt đối, mã định danh, mã người dùng hay mã màu; chỉ có tiêu đề, tên danh sách, số dòng nguồn, số ngày lệch, độ dài, mã màu dạng số 0–9 và checklist. Ràng buộc được đặt bằng **cấu trúc dữ liệu**, không bằng lời dặn trong câu lệnh. Đây đồng thời là lớp chống tấn công chèn lệnh: dù văn bản đầu vào có chiếm được quyền điều khiển mô hình thì nó cũng không có ô nào để gây hại.
2. **Bắt buộc có số dòng nguồn, biến ảo giác thành con số đo được.** Thẻ nào không truy vết được về một dòng có thật trong văn bản sẽ bị loại bỏ và được **đếm lại** thành chỉ số `droppedCards`.
3. **Bộ luật thắng mô hình ngôn ngữ về ngày tháng.** Dòng nào bộ luật tiếng Việt tìm được ngày thì dùng ngày đó, mô hình không được ghi đè. Mỗi thẻ mang theo nguồn gốc của ngày (ghi rõ trong văn bản, do hệ thống tự rải lịch, hoặc không có) để luôn trả lời được câu hỏi "ngày này từ đâu ra".
4. **Thang suy giảm ép định dạng JSON ba mức**: ép theo lược đồ đầy đủ, nếu nhà cung cấp từ chối thì hạ xuống ép kiểu đối tượng JSON, nếu vẫn từ chối thì không ép và tự gỡ rào mã. Mức nào được chấp nhận đều được ghi lại, tạo thành bảng khả năng tương thích giữa các nhà cung cấp.
5. **Hệ thống không bao giờ báo lỗi dịch vụ.** Thiếu khoá API, hết thời gian chờ, JSON hỏng, mất mạng — mọi nhánh lỗi đều được nuốt lại, hệ thống lùi về bản nháp của bộ luật và vẫn trả kết quả kèm cảnh báo. Tính năng chạy được ngay cả khi chưa có khoá API.

2.4. Thiết kế dữ liệu và giao diện lập trình

Toàn bộ module chỉ dùng **một bảng cơ sở dữ liệu duy nhất** là `AiRun` (bản thử nghiệm đầu tiên dùng sáu bảng). Mọi khoá ngoại đều đặt chế độ gán rỗng thay vì xoá lan truyền, và có thêm một trường khoá định danh người dùng **không có ràng buộc khoá ngoại**, nhờ đó xoá tài khoản vẫn **không làm mất dữ liệu thực nghiệm** của khoá luận.

Bảng này lưu: văn bản đầu vào, chế độ máy chọn và chế độ thực dùng, tỉ lệ cấu trúc, có dùng mô hình ngôn ngữ hay không, nhà cung cấp, tên mô hình, số token vào và ra, độ trễ, lý do thất bại, kế hoạch mô hình đề xuất (không bao giờ bị ghi đè), kế hoạch người dùng thực sự áp dụng, số thẻ, số thẻ bị loại, cảnh báo, có được chấp nhận không, số lần chỉnh sửa và thời điểm áp dụng.

Bảng 3. Các điểm cuối của module 1

Điểm cuối	Chức năng và ràng buộc
`GET /api/ai/status`	Cho biết mô hình ngôn ngữ có sẵn sàng không, để giao diện hiển thị nhãn "đang chạy chế độ không có AI"
`POST /api/ai/board-plans`	Sinh kế hoạch bảng. Luôn trả kết quả thành công kể cả khi mô hình lỗi. Giới hạn 10 lượt trong 10 phút cho mỗi người
`POST /api/ai/documents/extract`	Trích chữ từ tệp `.docx` / `.pdf`. Không gọi mô hình, không ghi cơ sở dữ liệu. Kiểm tra cả đuôi tệp lẫn chữ ký nhị phân. Giới hạn 10 lượt trong 10 phút
`POST /api/ai/board-plans/:runId/apply`	Tạo bảng thật. Từ chối nếu không phải chủ lượt chạy; báo xung đột nếu đã áp dụng trước đó, chống bấm hai lần. Giới hạn 30 lượt trong 10 phút

Việc đổi nhà cung cấp mô hình chỉ cần đổi ba biến môi trường và khởi động lại, **không phải sửa một dòng mã nào**.

2.5. Phương pháp đánh giá

Bộ dữ liệu: 25 mô tả tiếng Việt tự soạn kèm nhãn vàng, gồm 10 mẫu có cấu trúc, 10 mẫu văn xuôi và 5 mẫu nhiễu (không có ngày, hạn nằm trong quá khứ, văn bản 60 dòng, lẫn tiếng Anh, có danh sách tên người, có dòng chèn lệnh).

Cách gán nhãn tiết kiệm công sức: nhãn vàng chỉ ghi **số dòng** và ngày, **không ghi tiêu đề**. Nhờ vậy việc chấm điểm chỉ là so khớp tập số dòng, cho ra P/R/F1 tự động và khách quan, không cần so chuỗi mờ — giảm khoảng năm lần công sức gán nhãn.

Bốn nhánh đem so sánh:

- **B0 — chỉ bộ luật**: không cần khoá API.
- **B1 — chỉ mô hình ngôn ngữ**: câu lệnh yêu cầu mô hình tự tính ngày tuyệt đối, bỏ hoàn toàn bộ luật.

- **B1v2 — chỉ mô hình ngôn ngữ, câu lệnh đã làm rõ ngoại lệ cuối tuần**: dùng cho phân tích độ nhạy.
- **B2 — kết hợp**: đúng đường chạy của sản phẩm.

Mỗi mẫu chạy **ba lần** vì mô hình ngôn ngữ không tất định, tổng cộng 225 ô dữ liệu. Phản hồi thô được lưu đệm theo quy tắc: lưu cả phản hồi thành công **và lỗi nội dung**, không lưu lỗi hạ tầng — nhờ vậy chạy lại cho đúng cùng kết quả mà không che mất tỉ lệ lỗi thật.

2.6. Kết quả

Bảng 4. So sánh bốn nhánh (25 mẫu, 3 lần chạy, mô hình gemini-3.5-flash-lite)

Nhánh	Precision	Recall	F1	Ngày ghi rõ: tìm đúng	Ngày tự nhận là ghi rõ: đúng	Thẻ có ngày sai
B0 chỉ bộ luật	0,90	1,00	0,95	100,0%	88,6%	0,0%
B1 chỉ mô hình	0,98	0,95	0,97	88,6%	92,5%	0,0%
B1v2 chỉ mô hình, câu lệnh làm rõ	0,98	0,94	0,96	89,5%	95,4%	0,0%
B2 kết hợp (sản phẩm)	1,00	0,99	0,99	100,0%	95,0%	0,0%

Độ dao động của F1 giữa ba lần chạy: nhánh B1 từ 0,928 đến 0,991 (dao động lớn vì có lần thất bại), nhánh B2 từ 0,991 đến 0,997.

Bảng 5. Tách lỗi định dạng khỏi lỗi nội dung — kết luận trung tâm của module 1

Nhánh	Số lần gọi	Gọi thành công	F1 tính trên tất cả	F1 chỉ tính lần thành công	Ngày đúng, tất cả	Ngày đúng, chỉ lần thành công
B1 chỉ mô hình	75	93,3% (5 lần hỏng JSON)	0,966	0,989	88,6%	94,9%
B1v2 chỉ mô hình	75	93,3% (5 lần hỏng JSON)	0,963	0,991	89,5%	98,9%
B2 kết hợp	75	100%	0,994	0,994	100%	100%

Bảng 6. Chất lượng lớp mô hình ngôn ngữ của nhánh sản phẩm

Chỉ số	Nhánh B2 (ép lược đồ)	Nhánh B1 (ép kiểu đối tượng)
Gọi thành công và đọc được	100%	93,3%
JSON hợp lệ ngay lần đầu	100%	Không áp dụng
Độ phủ nhận định từng dòng	100%	Không áp dụng
Thẻ bị loại vì không truy vết được	0%	Không áp dụng
Độ trễ trung vị / bách phân vị 95	2,19 giây / 3,70 giây	1,49 giây / 2,16 giây
Token vào / ra trung bình	1.189 / 567	861 / 403

Bảng 7. Quét ngưỡng nhận diện chế độ — chứng minh hằng số 0,4 được hiệu chỉnh thực nghiệm

Ngưỡng	0,2	0,3	0,4 (đang dùng)	0,5	0,6
Số mẫu nhận diện đúng	24/25	24/25	25/25	25/25	24/25

Kết quả cho thấy vùng ngưỡng tốt là từ 0,4 đến 0,5, và giá trị đang dùng nằm sát mép dưới của vùng đó.

2.7. Nhận xét về kết quả

Thứ nhất, kiến trúc ép cấu trúc thắng ở độ tin cậy chứ không chỉ ở chất lượng. Khi chỉ ép kiểu đối tượng JSON, mô hình trả về nội dung không phải JSON ở 5 trên 75 lần gọi, tương đương 6,7%; mỗi lần như vậy là một kế hoạch rỗng. Khi ép theo lược đồ đầy đủ, tỉ lệ đó là 0 trên 75. Nếu chỉ xét các lần gọi thành công thì chất lượng hai nhánh khá gần nhau (F1 0,989 so với 0,994) — **khác biệt thật nằm ở chỗ có bao giờ hỏng hay không**.

Thứ hai, giả thuyết ban đầu "mô hình tự tính ngày sẽ sai lung tung" không được số liệu xác nhận. Tỉ lệ thẻ có ngày sai (ngày không tồn tại, ngày bắt đầu sau hạn chót, hoặc ngày nằm ngoài khoảng dự án) là 0% ở **mọi** nhánh. Sau khi làm rõ đúng một câu trong câu lệnh, độ chính xác ngày của các lần gọi thành công tăng từ 94,9% lên 98,9%. Nghĩa là phần lớn chênh lệch về ngày là do **cách viết câu lệnh**, không phải do kiến trúc. Lợi thế thật sự còn lại của kiến trúc kết hợp là **tính tái lập**: ngày do bộ luật quyết định nên giống hệt nhau ở cả ba lần chạy.

Thứ ba, bộ luật và mô hình ngôn ngữ bù trừ cho nhau rất rõ. Bộ luật cho độ bao phủ tuyệt đối (coi mọi dòng là một thẻ nên không bỏ sót việc nào) nhưng độ chính xác chỉ 0,90 vì giữ lại cả tiêu đề, câu dẫn, câu cảm thán và dòng chèn lệnh. Mô hình ngôn ngữ lấp đúng khoảng trống đó, đưa độ chính xác lên 1,00. Đây chính là lập luận cho kiến trúc lai.

Ngoài ra, chính bộ đánh giá đã phát hiện một **lỗi thật trong mã sản phẩm**: quy tắc nhận diện "danh sách tên người" bị áp nhầm lên tên danh sách do mô hình tự đặt. Sau khi sửa, độ bao phủ của nhánh sản phẩm tăng từ 0,986 lên 0,990. Báo cáo ghi cả số liệu trước và sau khi sửa.

2.8. Hạn chế cần nêu rõ

1. Nhãn vàng do **một người** gán, mẫu **tự soạn**, và người soạn biết bộ luật hoạt động thế nào, nên bộ dữ liệu có thể vô tình dễ với bộ luật hơn dữ liệu thật. Không có chỉ số đồng thuận giữa nhiều người gán nhãn.
2. Hai mẫu được sửa cho lai hơn sau khi đo tỉ lệ cấu trúc, nhưng việc sửa diễn ra **trước khi chạy bất kỳ nhánh nào**; bộ dữ liệu sau đó được đóng băng bằng mã băm.
3. Nhánh phân tích độ nhạy được viết **sau khi** thấy kết quả thăm dò; báo cáo nêu cả hai kết quả.

4. Việc sửa lỗi trong mã sản phẩm dựa trên kết quả đánh giá đã được báo cáo kèm số liệu trước và sau.
5. Với 25 mẫu, một mô hình và một ngôn ngữ, các chênh lệch vài điểm phần trăm **chưa đủ sức thống kê**.
6. Hạn chế còn lại của bộ luật: cách nói mơ hồ bị quy thành một ngày cụ thể, cách nói chỉ thời lượng bị hiểu là hạn chót, và ngày đã qua ghi thiếu năm bị đẩy sang năm sau.

3. Module 2 — Gợi ý phân công công việc

3.1. Bài toán

Đầu vào: một thẻ công việc (tiêu đề, mô tả, ngày bắt đầu, hạn chót) và danh sách thành viên của bảng.

Đầu ra: xếp hạng các thành viên theo độ phù hợp, mỗi người kèm bốn thứ: điểm từ 0 đến 100, phần tách nhỏ ba thành phần, **bằng chứng truy vết được** là đúng những thẻ cũ đã dùng để tính điểm, và các cờ cảnh báo.

Tên học thuật của bài toán là *task assignee recommendation*, họ hàng gần với bài toán gán báo lỗi cho lập trình viên. Phương pháp thuộc nhóm *gợi ý dựa trên nội dung* kết hợp *xếp hạng học từ phản hồi theo cặp*.

Ngoài phạm vi: không tự động gán người; không phải bảng xếp hạng năng lực nhân sự; không gọi mô hình ngôn ngữ ở đường chạy chính.

Lý do không dùng thư viện học máy hoặc Python: các thư viện TF-IDF cho Node hướng tiếng Anh và làm mất khả năng giải thích từng con số trước hội đồng; thêm một tiến trình Python bên cạnh Node trong Docker là thêm một điểm hỏng mà không thêm năng lực. Toàn bộ phần tính toán chỉ khoảng 200 đến 250 dòng số học cơ bản.

3.2. Kiến trúc hai lớp

```
Lớp 2 — chia việc cho cả danh sách
   xếp việc theo hạn gấp trước, mỗi việc gọi lớp 1,
   người vừa nhận việc bị trừ điểm dần ở các việc sau
        |
        v
Lớp 1 — chấm cặp (việc, người)
   hàm thuần: ảnh chụp dữ liệu -> điểm + bằng chứng
        |
        v
Tầng hồ sơ — TF-IDF, hồ sơ người, k láng giềng gần nhất
```

Lý do phải tách hai lớp: nếu chỉ có lớp 1, gợi ý cho cả nhóm sẽ dồn **mọi việc cho người giỏi nhất**, vì việc nào người đó cũng hợp nhất. Lớp 2 tồn tại chỉ để cân tải. Tách ra còn giữ được lớp 1 là **hàm thuần** không biết đến cơ sở dữ liệu, nhờ vậy kiểm thử và đo đạc ngoại tuyến được mà không cần dựng máy chủ.

3.3. Mô hình tính điểm

Bước 1 — Tách từ tiếng Việt. Chuẩn hoá Unicode, hạ chữ thường, **nhận diện hư từ trên dạng còn dấu rồi mới bỏ dấu** (nếu bỏ dấu trước sẽ xoá nhầm các từ nội dung như "bảng", "đăng", "trọng"). Hệ thống dùng 79 hư từ có dấu và 13 hư từ không dấu, sinh cả uni-gram lẫn bi-gram liền kề, trong đó bi-gram không được bắc qua hư từ hay dấu câu. Tiêu đề được đếm trọng số gấp đôi mô tả.

Bước 2 — TF-IDF và độ giống.

```
tf(t, d) = 1 + log(số lần xuất hiện)
idf(t)   = log((N + 1) / (df + 1)) + 1
véc-tơ được chuẩn hoá về độ dài 1 ⇒ độ giống = tích vô hướng ∈ [0, 1]
```

Bước 3 — Suy giảm theo thời gian: `decay(d) = 0,5 ^ (d / 90)`, tức nửa đời 90 ngày.

Bước 4 — Điểm kinh nghiệm chủ đề. Lấy K = 5 thẻ cũ giống nhất của người đó (bỏ các thẻ có độ giống dưới 0,05):

```
fit        = Σ(w_i · sim_i) / Σ(w_i)          chất lượng khớp, ∈ [0, 1]
evidence   = Σ(w_i)                            lượng bằng chứng đã suy giảm
experience = fit · evidence / (evidence + 2)
```

Việc tách riêng chất lượng khớp và lượng bằng chứng giúp phân biệt được người "khớp rất đúng nhưng chỉ có một thẻ cũ từ hai năm trước" với người "khớp đúng và có nhiều bằng chứng gần đây".

Bước 5 — Điểm tin cậy, tính theo đúng việc đang xét. Đây là điểm khác biệt chính so với các hệ thống chỉ có một chỉ số tỉ lệ hoàn thành chung. Trên đúng K thẻ ở trên, với trọng số kết hợp cả độ mới lẫn độ liên quan:

```
kết quả mỗi thẻ = 1 (xong đúng hạn, chưa từng mở lại)
                | 0,5 (đúng hạn nhưng từng bị mở lại)
                | 0 (trễ hạn)
reliability = (Σ(v_i · kết quả_i) + 3·μ) / (Σ(v_i) + 3)
            với μ là tỉ lệ đúng hạn của cả không gian làm việc
```

Đây là phép làm trơn kiểu Bayes, xử lý gọn tình huống "người mới làm đúng hạn một thẻ thành 100%".

Bước 6 — Điểm khả dụng. Tải được tính bằng số thẻ đang mở **chồng lấn** khoảng thời gian của thẻ mới; điểm khả dụng bằng 1 trừ tỉ lệ tải trên sức chứa (mặc định 5 thẻ song song), chạm trần thì gắn cờ quá tải.

Bước 7 — Điểm tổng. Trọng số mặc định: kinh nghiệm 0,45, tin cậy 0,30, khả dụng 0,25. Điểm tổng **chỉ cộng những thành phần thực sự có dữ liệu** rồi chia lại theo tổng trọng số của chúng, nên thiếu dữ liệu **không** kéo điểm xuống. Độ tin cậy của chính điểm số được chia ba mức hiển thị: dữ liệu mỏng, vừa đủ, đủ.

Bước 8 — Chuẩn hoá min-max trong nhóm ứng viên. Ba thành phần không cùng thang đo: trên cùng một thẻ, khả dụng trải rộng gấp khoảng 5 lần kinh nghiệm và 9 lần tin cậy. Nếu cộng thô thì bộ trọng số 0,45 / 0,30 / 0,25 trên thực tế tạo ra ảnh hưởng 23% / 9% / **67%** — tức trọng số mất hết ý nghĩa. Sau khi chuẩn hoá min-max trong nhóm ứng viên của chính thẻ đang xét, ảnh hưởng thực tế trở lại đúng 45% / 29% / 25%. Hệ quả cần nói rõ: điểm số là

điểm tương đối trong nhóm cho đúng thẻ đó, không so sánh được giữa hai thẻ khác nhau; vì vậy giao diện luôn hiển thị kèm ba giá trị thô.

Bước 9 — Xuống thang khi thiếu dữ liệu. Người chưa hoàn thành thẻ nào được gắn cờ "chưa có lịch sử" và chỉ xét thành phần khả dụng; người có lịch sử nhưng không có thẻ nào giống được gắn cờ riêng; không thành phần nào có dữ liệu thì hiển thị "chưa đủ dữ liệu để chấm" chứ **không** hiển thị 0 điểm.

Bước 10 — Chống rò rỉ tương lai. Thẻ hoàn thành sau thời điểm đang xét không bao giờ được dùng, và chính thẻ đang chấm bị loại khỏi lịch sử. Điều này bắt buộc phải có khi phát lại lịch sử để đánh giá.

3.4. Cá nhân hoá và học trọng số

Tính cá nhân hoá nằm ở bốn chỗ:

1. **Hồ sơ riêng của từng người**, dựng từ chính các thẻ họ đã hoàn thành.
2. **Độ tin cậy tính theo ngữ cảnh việc đang xét** — cùng một người có điểm tin cậy khác nhau ở hai loại việc khác nhau.
3. **Trọng số riêng cho từng nhóm** — mỗi không gian làm việc có bộ ba trọng số riêng, trưởng nhóm chỉnh được bằng thanh trượt.
4. **Bộ trọng số đó tự học từ phản hồi của chính nhóm.**

Thuật toán học là **perceptron xếp hạng theo cặp**, cùng họ với RankNet, học trực tuyến nên không cần huấn luyện ngoại tuyến:

```
Khi hệ thống xếp a đứng đầu nhưng người dùng chọn b:
    trọng số ← trọng số + 0,05 · (đặc trưng của b − đặc trưng của a)
    rồi CHIẾU VUÔNG GÓC về tập hợp lệ:
    mỗi trọng số nằm trong [0,05 ; 0,70] và tổng bằng 1
```

Bốn chốt chặn để việc học không đi lung tung: chỉ bắt đầu học từ lượt phản hồi thứ 10 trở đi; chỉ học khi người được chọn nằm trong danh sách đã chấm; chỉ học khi cả hai người đều đủ cả ba thành phần; và **lưu lịch sử mọi lần đổi trọng số** để vẽ được đường hội tụ.

Một chi tiết kỹ thuật đáng nêu: phép đưa trọng số về miền hợp lệ dùng **phép chiếu vuông góc** chứ không dùng cách "kẹp từng số rồi chia cho tổng", vì cách sau có thể phá chính ràng buộc — ví dụ bộ (0,70; 0,05; 0,05) sau khi chuẩn hoá thành (0,875; 0,0625; 0,0625), vượt trần cho phép.

3.5. Lớp 2 — chia việc cho cả danh sách

Lớp 2 nhận một danh sách và trả về phương án chia việc cho toàn bộ các thẻ chưa có người nhận. Điểm cuối này **chỉ xem trước, không ghi gì**: không tạo bản ghi, không gán thành viên,

không ghi nhật ký, không học trọng số — có ca kiểm thử đếm sáu bảng trước và sau để bảo đảm điều đó.

Thuật toán chỉ khoảng 50 dòng:

1. Lấy các thẻ chưa có người nhận, xếp theo **hạn gấp trước** (thẻ không hạn xuống cuối; thứ tự hoàn toàn tất định).
2. Với từng thẻ, gọi bộ chấm của lớp 1 và chọn người xếp đầu có điểm và không đang tạm nghỉ.
3. **Cộng thẻ vừa chia vào số thẻ đang mở của người đó**, rồi xử lý thẻ tiếp theo.

Cơ chế "người vừa nhận việc bị trừ điểm dần" xảy ra hoàn toàn **qua thành phần khả dụng của lớp 1**, nên lớp 2 không cần thêm tham số nào. Kết quả đúng bằng việc lần lượt bấm gợi ý số một cho từng thẻ rồi giao thật.

Giới hạn: tối đa 30 thẻ mỗi lượt, 10 lượt trong 10 phút. Độ trễ đo được của riêng phần chấm là 3 mili-giây mỗi thẻ ở không gian 120 thẻ, và 74 mili-giây mỗi thẻ ở không gian 3.000 thẻ, tức 30 thẻ mất khoảng 2,2 giây ở quy mô lớn nhất đã thử.

3.6. Phương pháp đánh giá

Vì hệ thống mới, chưa có dữ liệu thật, nên module được đánh giá trên **bộ sinh dữ liệu mô phỏng**: mỗi người có kỹ năng ẩn theo chủ đề, có người mới vào muộn, có người đang học nghề, 25% số lần giao việc là giao sai, 12% số thẻ có nội dung mơ hồ. Xác suất hoàn thành đúng hạn được mô hình hoá bằng công thức 0,15 cộng 0,7 nhân kỹ năng, trừ đi phần phạt do tải.

Ba chế độ chạy, trong đó chế độ vòng kín là quan trọng nhất:

- **Phát lại lịch sử cố định**: thế giới không đổi, chỉ đo chất lượng xếp hạng.
- **Vòng kín**: nhánh tự giao việc cho người mình xếp đầu, kết quả được rút từ chính mô hình của bộ sinh, và lịch sử tích luỹ theo lựa chọn của chính nhánh đó. Cần chế độ này vì phát lại lịch sử cố định **không** đo được hiện tượng dồn việc về một người, không đo được tải tự điều chỉnh, và không đo được "bẫy người mới" (không được giao thì mãi không có lịch sử).
- **Trưởng nhóm giả**: trưởng nhóm mô phỏng giao việc theo một gu cố định, nhánh chỉ gợi ý và nhận phản hồi — dùng để đo việc học trọng số.

Kỹ thuật bảo đảm công bằng khi so sánh: mỗi thẻ có ba luồng ngẫu nhiên riêng biệt, có trộn bit (nếu gieo bằng hai số nguyên kề nhau thì giá trị đầu tiên tương quan tới 0,998; sau khi trộn chỉ còn khoảng 0,01), và hàm sinh kết quả bảo đảm tính đơn điệu, nhờ vậy hai nhánh chỉ khác nhau ở **người được chọn** chứ không khác nhau ở may rủi.

Chỉ số chính được đăng ký trước là xác suất hoàn thành đúng hạn kỳ vọng của người được giao việc. Các chỉ số phụ gồm độ hối tiếc, Top-1, Top-3, MRR, hệ số Gini đo mức dồn việc, chỉ số công bằng với người mới, và tỉ lệ đúng hạn thực tế. Mọi kết luận đều dựa trên **khoảng tin cậy bootstrap 95%** tính theo hạt giống, và **năm phép so sánh chính được chọn trước khi chạy**.

3.7. Kết quả

Bảng 8. Kết quả vòng kín của lớp 1 (20 hạt giống, khoảng tin cậy bootstrap 95%)

Nhánh	P(đúng hạn)	Hối tiếc	Top-1	MRR	Gini	Người nhận nhiều nhất
Ngẫu nhiên	0,389	0,324	18,9%	0,447	0,170	23,2%
Chia vòng tròn	0,404	0,315	19,6%	0,453	0,131	19,9%
Người rảnh nhất	0,395	0,330	20,1%	0,452	0,238	25,9%
Người hay làm nhất	0,221	0,332	18,9%	0,450	0,825	97,6%
Chỉ dùng kinh nghiệm	0,397	0,247	33,0%	0,547	0,547	51,7%
Chỉ dùng tải	0,400	0,325	18,4%	0,441	0,202	24,5%
Đầy đủ ba thành phần (sản phẩm)	0,441	0,244	30,6%	0,532	0,347	34,4%
Tham chiếu: chọn người kỹ năng cao nhất	0,592	0,000	100%	1,000	0,365	35,2%
Tham chiếu: lựa chọn tối ưu	0,611	0,009	90,7%	0,946	0,292	29,9%

Khoảng tin cậy của nhánh ngẫu nhiên là [0,379; 0,400] và của nhánh sản phẩm là [0,427; 0,455] — hai khoảng không giao nhau.

Bảng 9. Năm phép so sánh đã đăng ký trước: nhánh đầy đủ thắng cả năm

Phép so sánh (nhánh đầy đủ trừ đi nhánh nền)	Chênh lệch P(đúng hạn)	Khoảng tin cậy 95%	Số hạt giống thắng / thua	Kết luận
Trừ nhánh ngẫu nhiên	+0,052	[+0,039; +0,065]	20 / 0	Tốt hơn
Trừ nhánh người rảnh nhất	+0,046	[+0,030; +0,062]	18 / 2	Tốt hơn
Trừ nhánh người hay làm nhất	+0,220	[+0,205; +0,236]	20 / 0	Tốt hơn
Trừ nhánh chỉ dùng kinh nghiệm	+0,044	[+0,026; +0,062]	18 / 2	Tốt hơn
Trừ nhánh chỉ dùng tải	+0,041	[+0,028; +0,054]	18 / 2	Tốt hơn

Bảng 10. Nghiên cứu cắt bỏ — đóng góp riêng của từng thành phần

Biến thể	Chênh lệch P(đúng hạn) so với nhánh đầy đủ	Khoảng tin cậy 95%	Kết luận
Bỏ thành phần khả dụng	−0,028	[−0,043; −0,014]	Kém hơn rõ rệt
Bỏ thành phần kinh nghiệm	−0,013	[−0,026; −0,000]	Kém hơn
Bỏ thành phần tin cậy	−0,011	[−0,027; +0,005]	Chưa phân biệt được

Bảng 11. Kết quả lớp 2 — chia việc cho cả danh sách (20 hạt giống độc lập)

Cách chia	Người nhận nhiều nhất	Gini	P(đúng hạn)
Chấm riêng từng thẻ, không cộng tải	49,7%	0,482	0,455
Cộng thẻ vừa giao vào tải (cách đã cài đặt)	35,3%	0,313	0,493
Cách trên cộng thêm trần số thẻ mỗi người	22,2%	0,101	0,479
Cách trên cộng thêm phạt 10 điểm mỗi thẻ đã nhận	28,9%	0,206	0,489
Chia vòng tròn	22,2%	0,067	0,398
Tham chiếu: tối ưu tham lam (biết kỹ năng ẩn)	36,3%	0,338	0,607

So với hai cách ngây thơ, cách đã cài đặt tốt hơn rõ: hơn cách chấm riêng từng thẻ 0,038 điểm xác suất đúng hạn với khoảng tin cậy [+0,024; +0,053], và hơn cách chia vòng tròn 0,095 điểm với khoảng tin cậy [+0,075; +0,116]. Khoảng cách còn lại tới cách tối ưu tham lam là 0,114 điểm.

Bảng 12. Độ bền vững và quét tham số

Thí nghiệm	Kết quả
13 thế giới mô phỏng khác nhau	Nhánh đầy đủ đứng đầu ở 13/13 và hơn nhánh ngẫu nhiên có ý nghĩa ở 13/13 (từ +0,026 đến +0,068)
Quét sáu tham số của bộ chấm	Không tham số nào làm đổi xác suất đúng hạn quá 0,012 (2,7% tương đối) — tham số mặc định nằm trên một mặt bằng phẳng
Lưới 33 bộ trọng số	Bộ mặc định đứng hạng 6/34; bộ tốt nhất chỉ hơn 0,006 với khoảng tin cậy chứa 0 — không cấu hình nào tốt hơn có ý nghĩa
Thay đổi mức phạt tải của thế giới	Đóng góp của thành phần khả dụng tăng từ −0,002 (không phạt) lên +0,028 (mức mặc định) và +0,060 (phạt nặng)
Thay đổi mật độ công việc	Nhánh đầy đủ hơn ngẫu nhiên +0,052 ở mức 24 thẻ mỗi bảng và +0,105 ở mức 72 thẻ — việc càng dày, module càng đáng giá
Học trọng số	Khoảng cách tới gu thật của trưởng nhóm giảm từ 0,90 xuống 0,10; nhóm đối chứng có gu trùng mặc định thì không học gì, đúng bản chất perceptron
Tỉ lệ chấp nhận gợi ý sau khi học	Tăng từ 47,5% lên 100%, từ 54,1% lên 93,7%, và từ 66,3% lên 88,8% tuỳ theo gu của trưởng nhóm
Chuỗi xử lý văn bản	Láng giềng gần nhất đúng chủ đề ẩn đạt Top-1 96,1% và P@5 82,9%; bỏ bi-gram làm P@5 giảm 0,63 điểm có ý nghĩa

3.8. Nhận xét về kết quả

1. **Bộ chấm ba thành phần thắng mọi nhánh nền trong cả năm phép so sánh đã đăng ký trước**, và giữ vị trí đứng đầu ở toàn bộ 13 thế giới mô phỏng khác nhau. Điều này cho thấy kết luận chính không phụ thuộc vào riêng một giả định nào của bộ sinh dữ liệu.

2. **Cân tải là thành phần đóng góp rõ nhất** — bỏ nó đi mất 0,028 điểm — và giá trị của nó **tăng theo mức độ bận của nhóm**. Đây là lập luận trực tiếp cho sự cần thiết của lớp 2.
3. **Việc học trọng số hội tụ về gu của nhóm và làm tỉ lệ chấp nhận tăng rõ rệt, nhưng không làm kết quả khách quan tốt hơn** (chênh lệch từ −0,005 đến −0,012). Cần nói thẳng điều này: lợi ích của cá nhân hoá ở đây nằm ở **sự chấp nhận và tin tưởng của người dùng**, không nằm ở tỉ lệ đúng hạn — và điều đó chỉ đo được với người dùng thật.
4. **Không cách chia việc thực tế nào chia đều được hoàn toàn**: ngay cả cách tối ưu (biết trước kỹ năng ẩn) vẫn dồn 36,3% số việc cho một người. Các cơ chế cân bằng chỉ **giảm** mức dồn chứ không xoá bỏ nó.

3.9. Hạn chế cần nêu rõ

1. **Mọi số liệu nằm trong thế giới giả định của tác giả.** Chúng chứng minh thuật toán hoạt động **đúng như thiết kế** trong thế giới đó, **không** chứng minh hiệu quả ngoài đời thật.
2. Mỗi bộ dữ liệu chỉ có 6 người và khoảng 105 quyết định; khoảng tin cậy tính trên 20 hạt giống chứ không tính trên từng thẻ.
3. Số liệu về học trọng số là học từ **người chọn giả** — một mô hình gu tuỳ ý — chứ chưa phải từ người dùng thật.
4. Khoảng tin cậy của các phép so sánh mô tả **không hiệu chỉnh đa so sánh**; chỉ năm phép chính được đăng ký trước.
5. **Rủi ro đã đo được, không giấu**: với chính sách hiện tại, người chưa có lịch sử chỉ còn thành phần khả dụng nên rất dễ đứng đầu — ở giai đoạn cuối của mô phỏng, 86,5% số quyết định có người xếp đầu là người mới. Giao diện bù lại bằng huy hiệu "Chưa có lịch sử", nhưng đây vẫn là một rủi ro trải nghiệm thật.
6. **Hai quyết định còn để ngỏ**: chính sách xử lý thành phần thiếu dữ liệu (hai phép đo độc lập đều không phân biệt được hai phương án), và việc có nên thêm cơ chế cân tải mạnh hơn cho lớp 2 hay không (số liệu cho thấy đánh đổi rất có lợi: giảm mức dồn việc từ 35,3% xuống 22,2% với cái giá chỉ 0,014 điểm đúng hạn).

4. Điểm chung về thiết kế và phương pháp

Bảng 13. Năm nguyên tắc chung được hiện thực ở cả hai module

Nguyên tắc	Module 1 thể hiện thế nào	Module 2 thể hiện thế nào
Mọi con số truy vết được	Mỗi thẻ trỏ về một dòng có thật; mỗi ngày có nguồn gốc rõ ràng	Nút "Vì sao?" mở ra đúng những thẻ cũ đã dùng để tính điểm, kèm tiêu đề, phần trăm giống, đúng hạn hay trễ
Ràng buộc bằng cấu trúc	Lược đồ không có ô để điền ngày tuyệt đối hay mã định danh, nên chống được tấn công chèn lệnh	Lõi tính toán là hàm thuần không biết đến cơ sở dữ liệu, nên không thể vô tình ghi dữ liệu
Thiếu dữ liệu thì nói thiếu	Thiếu khoá API thì chạy đường bộ luật kèm nhãn báo, không báo lỗi dịch vụ	Hiển thị "chưa đủ dữ liệu để chấm" thay vì hiển thị 0 điểm
Máy đề xuất, người quyết	Màn xem trước bắt buộc, tick hoặc bỏ tick từng thẻ	Phải bấm mới thêm người; giao cho người quá tải thì hỏi lại một lần
Tự thu số liệu cho chương đánh giá	Lưu tỉ lệ chấp nhận, số lần chỉnh sửa, tỉ lệ người dùng ghi đè chế độ	Lưu người xếp đầu và người được chọn để tính tỉ lệ chấp nhận; lưu lịch sử trọng số để vẽ đường hội tụ

Về **phương pháp đánh giá**, hai điểm sau đáng được nhấn mạnh vì ít gặp ở mức khoá luận:

- **Đăng ký trước các phép so sánh chính** (năm phép ở lớp 1, năm phép ở lớp 2) trước khi chạy thí nghiệm, và chỉ kết luận dựa trên việc khoảng tin cậy bootstrap có chứa số 0 hay không. Cách làm này loại bỏ khả năng chọn lọc kết quả đẹp sau khi đã thấy số liệu.
- **Kiểm thử bằng cài lỗi (mutation testing)**: cố tình chèn lỗi vào mã nguồn rồi kiểm tra bộ test có phát hiện được không. Module 1 đạt 117/117 phép ở phần đánh giá; module 2 đạt 134/136 ở phần học và quét tham số, 104/105 ở giao diện lớp 2, và 91/96 ở giao diện lớp 1 (các phép không bị bắt đều đã được kiểm tra và xác định là lỗi tương đương, tức không làm đổi hành vi).

5. Khối lượng thực hiện và kiểm thử

Bảng 14. Khối lượng mã nguồn (đơn vị: dòng, không tính mã kiểm thử)

Thành phần	Module 1	Module 2
Máy chủ — module chính	3.715 dòng, 13 tệp	2.505 dòng, 13 tệp
Máy chủ — bộ kịch bản đánh giá	1.593 dòng, 6 tệp	4.971 dòng, 18 tệp (gồm bộ sinh mô phỏng)
Giao diện	1.130 dòng, 5 tệp	1.629 dòng, 9 tệp
Bảng cơ sở dữ liệu mới	1 bảng	4 bảng
Điểm cuối API	4	8

Kiểm thử: toàn bộ hệ thống có **75 tệp và 864 ca kiểm thử phía máy chủ**, **23 tệp và 180 ca kiểm thử phía giao diện**, tất cả đều đạt; kiểm tra kiểu tĩnh và kiểm tra mã nguồn đều sạch. Riêng hai module này chiếm khoảng 193 ca kiểm thử máy chủ cho module 1 và khoảng 530 ca cho module 2, cộng thêm 118 ca phía giao diện.

Lệnh chạy lại các thí nghiệm:

```
npm run eval:ai -- --arm=rule,llm-only,llm-only-v2,hybrid --runs=3
npm run eval:assign -- --exp=all
npm run eval:plan
```

Cấu hình cần khai báo trong tệp môi trường của máy chủ: địa chỉ dịch vụ, khoá API, tên mô hình, nhãn nhà cung cấp, thời gian chờ và giới hạn số ký tự đầu vào. Thiếu bất kỳ biến nào trong ba biến đầu thì hệ thống tự chạy đường bộ luật mà không báo lỗi. Module 2 không cần biến môi trường nào.

6. Hạn chế chung và hướng phát triển

6.1. Hạn chế chung

Cả hai module đều được đánh giá trên **dữ liệu do chính tác giả tạo ra** — 25 mô tả tự soạn với module 1 và bộ sinh mô phỏng với module 2. Các kết quả chứng minh rằng thuật toán hoạt động đúng như thiết kế và tốt hơn các phương án nền **trong phạm vi dữ liệu đó**, nhưng chưa chứng minh được hiệu quả trên người dùng thật. Đây là hạn chế lớn nhất và cần được nêu ngay từ đầu phần đánh giá thay vì để hội đồng phát hiện.

Cả hai module cũng đã được thiết kế sẵn cơ chế **thu số liệu từ hành vi thật** (tỉ lệ chấp nhận, số lần chỉnh sửa, tỉ lệ ghi đè chế độ, lịch sử trọng số), nên khi có người dùng thật thì việc đánh giá lại chỉ là chạy truy vấn, không phải làm lại thí nghiệm.

6.2. Hướng phát triển

Module 1: xử lý riêng ba kiểu sai còn lại của bộ luật về ngày (cách nói mơ hồ, cách nói chỉ thời lượng, ngày đã qua ghi thiếu năm); chạy thêm một nhà cung cấp mô hình khác làm thí nghiệm đối chứng, vốn chỉ tốn công đổi ba biến môi trường; mời người thứ hai gán nhãn lại bộ dữ liệu để có chỉ số đồng thuận.

Module 2: bổ sung nhánh **hồi quy logistic** huấn luyện theo lô, khoảng 60 dòng tự cài đặt, để có mô hình huấn luyện theo lô đúng nghĩa mà vẫn không cần đến Python; thử nhánh dùng véc-tơ nhúng thay cho TF-IDF, tận dụng lớp gọi mô hình ngôn ngữ sẵn có của module 1; bổ sung phần thưởng nhỏ cho cơ hội học nghề của người mới và đo xem nó đánh đổi bao nhiêu điểm đúng hạn.

Phụ lục A. Kịch bản trình diễn

A.1. Chuẩn bị trước

1. Khởi động máy chủ bằng Docker và chạy giao diện; đăng nhập sẵn hai tài khoản trên hai thẻ trình duyệt: tài khoản cá nhân và tài khoản có dữ liệu mô phỏng (module 2 cần lịch sử làm việc mới có gợi ý đẹp).
2. Kiểm tra điểm cuối trạng thái cho biết mô hình ngôn ngữ đang sẵn sàng. Nếu khoá API đã bị thu hồi thì phần trình diễn vẫn chạy được bằng đường bộ luật — nên nói trước điều này và coi đó là một tính năng.
3. Chuẩn bị sẵn một đoạn mô tả tiếng Việt **có ngày ghi rõ** và một tệp `.docx` ngắn.

A.2. Trình diễn module 1 (khoảng 3 phút)

1. Mở hộp thoại tạo bảng, chọn mục tạo bằng AI.
2. Dán đoạn mô tả, chỉ vào ô chọn chế độ và nói: máy tự chọn nhưng người dùng ghi đè được, và tỉ lệ ghi đè chính là một chỉ số đánh giá.
3. Bấm sinh kế hoạch. Ở màn xem trước, chỉ vào ngày của một thẻ có ngày ghi rõ và nói: ngày này do bộ luật quyết định, mô hình ngôn ngữ không được ghi đè. Bỏ tick một thẻ để cho thấy người dùng nắm quyền kiểm soát.
4. Bấm tạo, bảng thật hiện ra cùng nhãn, checklist và ngày.
5. Nếu còn thời gian: tải tệp `.docx` lên, chữ được đổ vào ô nhập, và nói rõ điểm cuối trích tệp không bao giờ gọi mô hình ngôn ngữ.

A.3. Trình diễn module 2 (khoảng 3 phút)

1. Mở một thẻ trong tài khoản có dữ liệu mô phỏng, bấm vào ô Thành viên: danh sách xếp hạng hiện ra kèm điểm phù hợp, ba giá trị thô và các huy hiệu cờ.
2. Bấm nút "Vì sao?" để hiện đúng những thẻ cũ đã dùng để tính điểm — **đây là điểm nhấn mạnh nhất của module**.
3. Thử giao việc cho người đang quá tải để cho thấy hệ thống hỏi lại một lần.
4. Mở menu của danh sách, chọn mục chia việc gợi ý: màn xem trước cả đợt hiện ra, bảng phân bố sau khi áp dụng cập nhật ngay khi đổi người.
5. Vào trang cài đặt không gian làm việc, mục gợi ý phân công: ba thanh trượt trọng số, số lượt phản hồi, trạng thái tự học và lịch sử đổi trọng số — nói rõ đây chính là dữ liệu để vẽ đường hội tụ trong chương đánh giá.

Câu chốt sau phần trình diễn: cả hai màn hình vừa rồi đều không tự ghi bất cứ thứ gì vào cơ sở dữ liệu cho đến khi người dùng bấm nút, và mọi con số hiển thị đều mở ra được để xem nó được tính từ dữ liệu nào.

Phụ lục B. Câu hỏi dự kiến và hướng trả lời

Câu 1. Em có thật sự dùng AI không, hay chỉ gọi dịch vụ có sẵn? Có cả hai phần. Phần gọi dịch vụ là một lớp trung lập nhà cung cấp, đổi mô hình chỉ bằng ba biến môi trường. Nhưng phần đóng góp nằm ở lớp ràng buộc và kiểm chứng bao quanh nó: lược đồ không có ô để mô hình gây hại, bắt buộc có số dòng nguồn để đo ảo giác, và nguyên tắc bộ luật thắng mô hình về ngày tháng. Module 2 thì không dùng mô hình ngôn ngữ một dòng nào, toàn bộ thuật toán do em cài đặt.

Câu 2. Sao không dùng học sâu cho module 2? Dữ liệu chỉ vài nghìn thẻ, mô hình lớn sẽ khớp nhiễu chứ không học thêm được gì. Và bài toán bắt buộc phải giải thích được: không trưởng nhóm nào giao việc theo một con số không rõ nguồn gốc. Em không nói suông — các mô hình phức tạp hơn nằm sẵn trong danh sách nhánh đối chứng và có số liệu so sánh.

Câu 3. Sao không dùng Python và scikit-learn? Toàn bộ phần tính toán là số học cơ bản, chạy ngay trong tiến trình máy chủ với độ trễ dưới một giây. Thêm Python là thêm một dịch vụ trong Docker, thêm một điểm hỏng, mà không thêm năng lực nào.

Câu 4. Vậy có huấn luyện mô hình không? Có, nhưng là học trực tuyến: perceptron xếp hạng theo cặp, có hàm mất mát, có tốc độ học, có phép chiếu về miền hợp lệ, và vẽ được đường hội tụ — khoảng cách tới gu thật của trưởng nhóm giảm từ 0,90 xuống 0,10.

Câu 5. Dữ liệu mô phỏng thì đánh giá còn ý nghĩa gì? Đây là câu quan trọng nhất và nên chủ động nói trước. Lợi thế của mô phỏng là **biết trước đáp án tối ưu**, nhờ đó đo được độ hối tiếc chứ không chỉ đo độ trùng khớp. Để chống nguy cơ bộ sinh và bộ chấm cùng một giả định, em cho bộ sinh lệch khỏi giả định của bộ chấm ở sáu nguồn và đo lại trên 13 thế giới khác nhau — nhánh đầy đủ đứng đầu ở cả 13. Nhưng em khai rõ: điều đó chứng minh thuật toán hoạt động đúng như thiết kế, không chứng minh hiệu quả ngoài đời.

Câu 6. Khác gì chia đều hay chọn người rảnh nhất? Đó đúng là hai trong tám nhánh nền và có số liệu cụ thể: hơn nhánh người rảnh nhất 0,046 điểm xác suất đúng hạn với khoảng tin cậy [+0,030; +0,062], thắng ở 18 trên 20 hạt giống. Đây là một trong năm phép so sánh đã đăng ký trước.

Câu 7. Người mới chưa có lịch sử thì sao? Hệ thống xuống thang ba mức và nói thẳng "chưa đủ căn cứ" thay vì bịa ra một con số. Và em có đo mặt tối của nó: với chính sách hiện tại, người mới dễ đứng đầu vì chỉ còn thành phần khả dụng — đã ghi nhận thành một rủi ro trải nghiệm kèm hướng xử lý.

Câu 8. Mô hình có bịa ra công việc không có trong văn bản không? Có thể, và em **đo được**: thẻ không truy vết được về một dòng có thật sẽ bị loại và đếm lại. Trên bộ dữ liệu 25 mẫu chạy ba lần, con số đó là 0% ở nhánh sản phẩm.

Câu 9. Nếu mô hình trả về dữ liệu rác hoặc mất mạng thì sao? Hệ thống không bao giờ báo lỗi dịch vụ. Mọi nhánh lỗi đều lùi về bản nháp của bộ luật và vẫn trả kết quả kèm cảnh báo. Em đo được tỉ lệ đó: ép kiểu đối tượng JSON hỏng 6,7% số lần gọi, ép theo lược đồ đầy đủ hỏng 0%.

Câu 10. Có rủi ro bảo mật khi cho mô hình đọc văn bản người dùng dán vào không? Có, đó là tấn công chèn lệnh. Em chặn bằng cấu trúc: lược đồ gửi cho mô hình chỉ có tiêu đề, số dòng nguồn, số ngày lệch và mã màu dạng số — không có ô nào để điền mã định danh, người dùng hay câu lệnh. Bộ dữ liệu đánh giá có sẵn một mẫu chứa dòng chèn lệnh và em báo cáo kết quả thật: lớp mô hình **giảm** chứ không loại bỏ hẳn ảnh hưởng của dòng đó (biến nó thành thẻ ở 1 trong 3 lần, so với 3 trên 3 lần của bộ luật). Nhưng thẻ đó chỉ là chữ trong một danh sách, không mang quyền hạn nào, và người dùng nhìn thấy nó ở màn xem trước.

Câu 11. Đóng góp riêng của em là gì? Bốn điểm. Một, độ tin cậy được tính theo ngữ cảnh việc đang xét thay vì một chỉ số tổng. Hai, mỗi gợi ý kèm bằng chứng truy vết về đúng những thẻ cũ đã dùng. Ba, trọng số cá nhân hoá theo từng nhóm, học được từ phản hồi và **có đo bằng số** chứ không chỉ mô tả. Bốn, khung đánh giá có đáp án tối ưu đã biết, cho phép đo độ hối tiếc chứ không chỉ đo độ trùng khớp. Với module 1, đóng góp là biến việc chống ảo giác từ một lời hứa thành một con số đo được.

Câu 12. Hai module này có chạy thật không hay chỉ có trong báo cáo? Chạy thật: 864 ca kiểm thử phía máy chủ và 180 ca phía giao diện đều đạt, và cả hai module đều có giao diện để trình diễn trực tiếp.